

Лабораторная работа № 11

Настройка SSH-сервера

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

- Настроить безопасный удалённый доступ, ключевую аутентификацию и SSH-туннели.

- Проверены успешный и отклонённый входы по паролю.

- Проверены успешный и отклонённый входы по паролю.
- В `sshd_config` добавлен порт 2022; для SELinux порт помечен типом `ssh_port_t`.

- Проверены успешный и отклонённый входы по паролю.
- В `sshd_config` добавлен порт 2022; для SELinux порт помечен типом `ssh_port_t`.
- Порт 2022/tcp открыт в `firewalld`; `ss` подтвердил прослушивание 22 и 2022.

- Проверены успешный и отклонённый входы по паролю.
- В `sshd_config` добавлен порт 2022; для SELinux порт помечен типом `ssh_port_t`.
- Порт 2022/tcp открыт в `firewalld`; `ss` подтвердил прослушивание 22 и 2022.
- Создана пара RSA-ключей; открытый ключ добавлен на сервер.

- Проверены успешный и отклонённый входы по паролю.
- В `sshd_config` добавлен порт 2022; для SELinux порт помечен типом `ssh_port_t`.
- Порт 2022/tcp открыт в `firewalld`; `ss` подтвердил прослушивание 22 и 2022.
- Создана пара RSA-ключей; открытый ключ добавлен на сервер.
- Вход по ключу выполнен без запроса пароля.

- Проверены успешный и отклонённый входы по паролю.
- В `sshd_config` добавлен порт 2022; для SELinux порт помечен типом `ssh_port_t`.
- Порт 2022/tcp открыт в `firewalld`; `ss` подтвердил прослушивание 22 и 2022.
- Создана пара RSA-ключей; открытый ключ добавлен на сервер.
- Вход по ключу выполнен без запроса пароля.
- Локальный туннель `8080:localhost:80` дал клиенту доступ к веб-серверу.

- Проверены успешный и отклонённый входы по паролю.
- В `sshd_config` добавлен порт 2022; для SELinux порт помечен типом `ssh_port_t`.
- Порт 2022/tcp открыт в `firewalld`; `ss` подтвердил прослушивание 22 и 2022.
- Создана пара RSA-ключей; открытый ключ добавлен на сервер.
- Вход по ключу выполнен без запроса пароля.
- Локальный туннель `8080:localhost:80` дал клиенту доступ к веб-серверу.
- `Vagrant provision` воспроизвёл SSH-конфигурацию.

Раздел 3

Ход работы

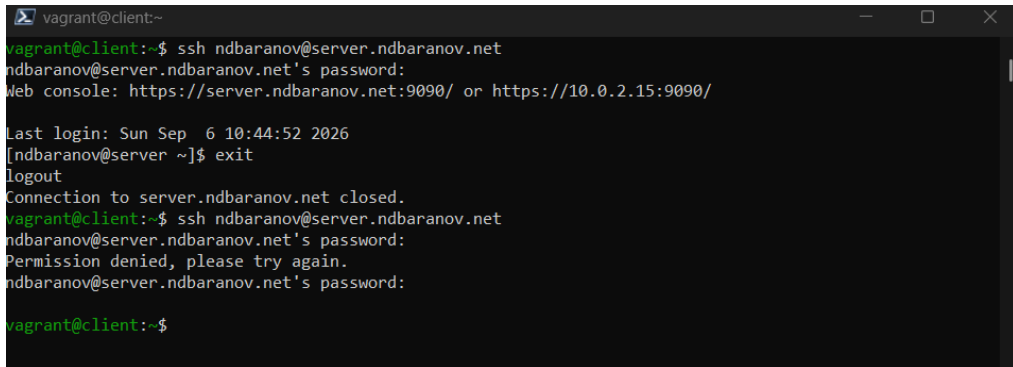
Успешный вход по паролю

- С client выполнено SSH-подключение к server с корректными учётными данными.

```
vagrant@client:~  
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant ssh client  
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use  
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the  
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter  
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.  
vagrant@127.0.0.1's password:  
Last login: Sun Sep  6 11:14:29 2026 from 10.0.2.2  
vagrant@client:~$ ssh root@server.ndbaranov.net  
The authenticity of host 'server.ndbaranov.net (192.168.1.1)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:iau18fCj0eSh49q6MHf6f97s45Fg260mmxn3sLjKgno.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added 'server.ndbaranov.net' (ED25519) to the list of known hosts.  
root@server.ndbaranov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.ndbaranov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.ndbaranov.net's password:  
  
vagrant@client:~$ ssh root@server.ndbaranov.net  
root@server.ndbaranov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.ndbaranov.net's password:
```

Отклонение неверного пароля

- Повторная попытка с ошибочным паролем завершается Permission denied.



```
vagrant@client:~  
vagrant@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Web console: https://server.ndbaranov.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/  
  
Last login: Sun Sep  6 10:44:52 2026  
[ndbaranov@server ~]$ exit  
logout  
Connection to server.ndbaranov.net closed.  
vagrant@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
  
vagrant@client:~$
```

Дополнительный порт sshd

- В sshd_config добавлен Port 2022 при сохранении стандартного порта 22.

```
ndbaranov@server:~  
vagrant@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Web console: https://server.ndbaranov.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/  
  
Last login: Sun Sep  6 10:44:52 2026  
[ndbaranov@server ~]$ exit  
logout  
Connection to server.ndbaranov.net closed.  
vagrant@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
  
vagrant@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Web console: https://server.ndbaranov.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/  
  
Last failed login: Sun Sep  6 11:22:35 UTC 2026 from 192.168.1.31 on ssh:notty  
There was 1 failed login attempt since the last successful login.  
Last login: Sun Sep  6 11:20:04 2026 from 192.168.1.31  
[ndbaranov@server ~]$
```

Порт SSH в SELinux

- Командой semanage порт 2022 связан с типом ssh_port_t.

```
root@server:~  
[root@server ~]# firewall-cmd --list-forward-ports  
port=2022:proto=tcp:toport=22:toaddr=  
[root@server ~]# firewall-cmd --remove-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22  
firewall-cmd --permanent --remove-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22  
firewall-cmd --reload  
success  
success  
success  
[root@server ~]# nano /etc/ssh/sshd_config  
[root@server ~]# sshd -t  
[root@server ~]# systemctl restart sshd  
[root@server ~]# systemctl status -l sshd --no-pager  
● sshd.service - OpenSSH server daemon  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Sun 2026-09-06 11:24:56 UTC; 5s ago  
  Invocation: 38ff3621ecda485cb4d0ef2efdbba463  
     Docs: man:sshd(8)  
           man:sshd_config(5)  
 Main PID: 20632 (sshd)  
    Tasks: 1 (limit: 10232)  
  Memory: 1.3M (peak: 1.5M)  
     CPU: 17ms  
   CGroup: /system.slice/ssh.service  
           └─20632 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"  
  
Sep 06 11:24:56 server systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...  
Sep 06 11:24:56 server sshd[20632]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denied.
```

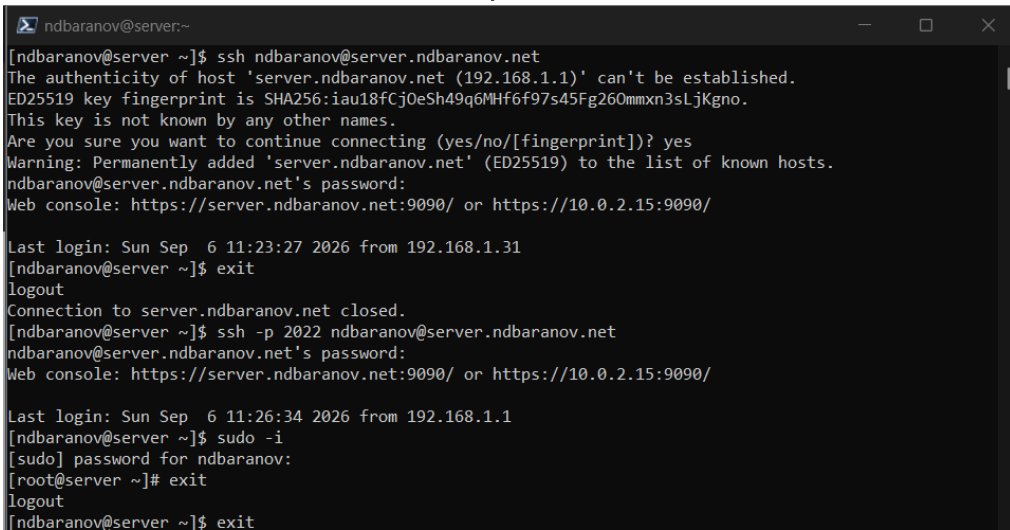
Правило firewalld

- TCP-порт 2022 разрешён в межсетевом экране.

```
Выбрать root@server:~
root@server ~]# command -v semanage
sbin/semanage
root@server ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
root@server ~]# semanage port -l | grep ssh_port_t
ssh_port_t                tcp                2022, 22
root@server ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
success
root@server ~]# systemctl restart sshd
root@server ~]# ss -ltnp | grep sshd
LISTEN 0      128          0.0.0.0:2022      0.0.0.0:*        users:(("sshd",pid=20680,fd=7))
LISTEN 0      128          0.0.0.0:22       0.0.0.0:*        users:(("sshd",pid=20680,fd=9))
LISTEN 0      128          [::]:2022       [::]:*          users:(("sshd",pid=20680,fd=8))
LISTEN 0      128          [::]:22        [::]:*          users:(("sshd",pid=20680,fd=10))
root@server ~]#
```

Прослушивание портов

- Утилита `ss` показывает `sshd` на портах 22 и 2022.

A terminal window titled 'ndbaranov@server:~' with standard window controls. It displays the output of an SSH connection to 'server.ndbaranov.net' (192.168.1.1), including a warning about the host's fingerprint and a successful login. The user then exits the session and connects again using port 2022. Finally, they use 'sudo -i' to become root, enter a password, and exit the root session.

```
ndbaranov@server:~  
[ndbaranov@server ~]$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net  
The authenticity of host 'server.ndbaranov.net (192.168.1.1)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:iau18fCj0eSh49q6MHf6f97s45Fg260mmxn3sLjKgn0.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added 'server.ndbaranov.net' (ED25519) to the list of known hosts.  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Web console: https://server.ndbaranov.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/  
  
Last login: Sun Sep  6 11:23:27 2026 from 192.168.1.31  
[ndbaranov@server ~]$ exit  
logout  
Connection to server.ndbaranov.net closed.  
[ndbaranov@server ~]$ ssh -p 2022 ndbaranov@server.ndbaranov.net  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Web console: https://server.ndbaranov.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/  
  
Last login: Sun Sep  6 11:26:34 2026 from 192.168.1.1  
[ndbaranov@server ~]$ sudo -i  
[sudo] password for ndbaranov:  
[root@server ~]# exit  
logout  
[ndbaranov@server ~]$ exit
```

Создание RSA-ключа

- На клиенте создана пара RSA-ключей.

```
ndbaranov@server:~$ ssh-keygen -t rsa
Last login: Sun Sep  6 10:39:38 UTC 2026 on pts/0
ndbaranov@client:~$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ndbaranov/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/ndbaranov/.ssh'.
Enter passphrase for '/home/ndbaranov/.ssh/id_rsa' (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ndbaranov/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/ndbaranov/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:gxndBo6lTvybptPOXGugcikYvNIA4IBfnBDitPS/NU8 ndbaranov@client.ndbaranov.net
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]---+
|.o. o          |
|+oo* o         |
| o*., =        |
|.o .+. =       |
|= . *.ooSE     |
|=o o. o +.     |
|o+++ o. .      |
|+Bo....        |
|o*.o+..        |
+---[SHA256]-----+
ndbaranov@client:~$ cd ~/.ssh/id_rsa
~/ssh/id_rsa.pub
-bash: /home/ndbaranov/.ssh/id_rsa: Permission denied
-bash: /home/ndbaranov/.ssh/id_rsa.pub: Permission denied
ndbaranov@client:~$ ls -l ~/.ssh/
total 8
-rw-----, 1 ndbaranov ndbaranov 2622 Sep  6 11:30 id_rsa
-rw-r--r--, 1 ndbaranov ndbaranov  584 Sep  6 11:30 id_rsa.pub
ndbaranov@client:~$ ssh-copy-id ndbaranov@server.ndbaranov.net
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/ndbaranov/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host 'server.ndbaranov.net (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:iau18fCj0eSh49q6MHf6f97s45Fg260mxn3sLjKgno.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already
installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install
the new keys
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:
Number of key(s) added: 1
```

Копирование открытого ключа

- ssh-copy-id добавил ключ в authorized_keys пользователя на server.

```
ndbaranov@client:~  
ndbaranov@client:~$ lsof | grep TCP  
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/42/doc  
Output information may be incomplete.  
ndbaranov@client:~$ ssh -fNL 8080:localhost:80 ndbaranov@server.ndbaranov.net  
ndbaranov@client:~$ lsof -iTCP:8080 -sTCP:LISTEN  
COMMAND  PID    USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME  
ssh       26554 ndbaranov  4u   IPv6  83872    0t0   TCP localhost:webcache (LISTEN)  
ssh       26554 ndbaranov  5u   IPv4  83873    0t0   TCP localhost:webcache (LISTEN)  
ndbaranov@client:~$
```

Вход без пароля

- Повторное подключение выполняется по открытому ключу без запроса пароля учётной записи.

```
Выбрать ndbaranov@client:~
ndbaranov@client:~$ lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/42/doc
Output information may be incomplete.
ndbaranov@client:~$ ssh -fNL 8080:localhost:80 ndbaranov@server.ndbaranov.net
ndbaranov@client:~$ lsof -iTCP:8080 -sTCP:LISTEN
COMMAND  PID    USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
ssh      26554 ndbaranov  4u   IPv6  83872    0t0  TCP localhost:webcache (LISTEN)
ssh      26554 ndbaranov  5u   IPv4  83873    0t0  TCP localhost:webcache (LISTEN)
ndbaranov@client:~$ curl http://localhost:8080
Welcome to the server.ndbaranov.net server.
ndbaranov@client:~$
```

Локальный SSH-туннель

- Создано перенаправление 8080:localhost:80 через SSH.

```
ndbaranov@client:~  
ndbaranov@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net hostname  
server  
ndbaranov@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net ls -Al  
total 20  
-rw-----. 1 ndbaranov ndbaranov 569 Sep  6 11:30 .bash_history  
-rw-r--r--. 1 ndbaranov ndbaranov  18 Oct 29  2024 .bash_logout  
-rw-r--r--. 1 ndbaranov ndbaranov 144 Oct 29  2024 .bash_profile  
-rw-r--r--. 1 ndbaranov ndbaranov 549 Sep  5 18:15 .bashrc  
drwx-----. 2 ndbaranov ndbaranov  6 Sep  5 18:24 .cache  
drwx-----. 5 ndbaranov ndbaranov 4096 Sep  6 10:44 Maildir  
drwxr-xr-x. 4 ndbaranov ndbaranov  39 Sep  3 07:10 .mozilla  
drwx-----. 2 ndbaranov ndbaranov 103 Sep  6 11:29 .ssh  
ndbaranov@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net 'MAIL=~/.Maildir/ mail'  
s-nail version v14.9.24.  Type '?' for help  
/home/ndbaranov/Maildir: 3 messages 2 unread  
  1 Super User      2026-09-06 10:02   17/664   "IMAP test 1           "  
  2 Super User      2026-09-06 10:02   17/666   "IMAP test 3           "  
  3 ndbaranov@client.ndb 2026-09-06 10:44   21/811   "LMTP test            "  
quit  
Held 3 messages in /home/ndbaranov/Maildir  
ndbaranov@client:~$
```

Проверка туннеля и provision

- Запрос к localhost:8080 возвращает страницу Apache, после чего provision-сценарий закрепляет SSH-настройки.

```
Выбрать vagrant@server:~
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision server --provision-with "server ssh"
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Running provisioner: server ssh (shell)...
server: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260906-22272-gh9l0c.sh
server: Provisioning SSH server
server: Install needed packages
server: Last metadata expiration check: 2:45:58 ago on Sun 06 Sep 2026 08:51:38 AM UTC.
server: Package policycoreutils-python-utils-3.10-2.el10_2.noarch is already installed.
server: Dependencies resolved.
server: Nothing to do.
server: Complete!
server: Configure sshd
server: Configure SELinux
server: Configure firewall
server: Warning: ALREADY_ENABLED: 2022:tcp
server: success
server: success
server: Check SSH configuration
server: Restart sshd
server: SSH provisioning completed
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
```

Раздел 4

Результаты

- SSH принимает подключения на стандартном и дополнительном портах, поддерживает вход по ключу и локальное перенаправление портов к веб-службе.

Спасибо за внимание